

Sveučilišni diplomski studij

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Informacijska i komunikacijska tehnologija

Računarstvo

(Trajanje laboratorijske vježbe je 2 puna sata)

Ak. g. 2026./2027.

Vizualizacija podataka

2. laboratorijska vježba – Tableau

1. zadatak: Upoznavanje sa skupom podataka

Cilj zadatka je samostalno pripremiti podatke i provjeriti njihovu prikladnost za analizu očekivanog životnog vijeka i gospodarskog razvoja država svijeta. Koristite skup podataka *World Economic Indicators* i tablice `health2.csv` i `economic.csv`. Pretpostavlja se poznavanje postupaka obrađenih na 1. laboratorijskoj vježbi.

1.1 Priprema podataka

- Učitajte tablice te ih povežite koristeći *Relationships* na temelju polja `country_id` i `year`. Provjerite ispravnost povezivanja i mogućnost usporedbe pokazatelja za istu državu i godinu.
- Provjerite tipove podataka i ispravnost numeričkih vrijednosti.
- Izdvojite pokazatelj Life expectancy at birth, total (years) iz `health2.csv` i BDP po stanovniku (current US$) iz `economic.csv`.
- Izradite sva izračunata polja navedena u nastavku. Pri agregiranju pokazatelja koristite AVG; isključite regiju *Aggregates*.
- Provjerite da geografske oznake predstavljaju pojedinačne države i da nedostajuće vrijednosti nisu pogrešno protumačene kao nula.

Napomena: U obje tablice postoji polje `indicator_name;` odgovarajući pokazatelj filtrirajte iz pripadne tablice. U tablici `health2.csv` nekoliko sumnjivih vrijednosti životnog vijeka označeno je kao nedostajuće; nemojte ih zamjenjivati nulom.

Obvezna izračunata polja i parametar

Samostalno izradite sljedeća izračunata polja (nazivi se mogu prilagoditi ako je značenje nedvosmisleno):

1. `Očekivani životni vijek` – numerička vrijednost pokazatelja *Life expectancy at birth, total (years)* iz `health2.csv`, izražena u godinama.
2. `BDP po stanovniku` – numerička vrijednost pokazatelja *GDP per capita (current US$)* iz `economic.csv`.
3. `Kategorija očekivanog životnog vijeka` – uvjetna klasifikacija: Ispod praga / Iznad ili jednako pragu; usporedba s parametrom `Prag očekivanog životnog vijeka`.
4. `Odstupanje od praga životnog vijeka` – razlika između očekivanog životnog vijeka i parametra, izražena u godinama; negativna vrijednost označava zaostatak.
5. `Država s dostupnim podatkom` – pomoćno izračunato polje koje vraća identifikator države samo ako za promatranu godinu postoji valjana numerička vrijednost očekivanog životnog vijeka. Polje koristite za izračun broja različitih država s dostupnim podacima primjenom agregacije **COUNTD (Distinct Count)**.
6. `Životni vijek ispod praga` – logički uvjet koji je True samo kada je odstupanje od praga negativno.

Parametar `Prag očekivanog životnog vijeka`: Float, dopušteni raspon 50–90, korak 1, početna vrijednost 75. Parametar koristite u klasifikaciji država, izračunu odstupanja i referentnoj liniji.

1.2 Upoznavanje s podacima

Istražite podatke i kratko odgovorite na pitanja:

1. Koje su osnovne dimenzije i mjere dostupne u tablicama `health2.csv` i `economic.csv`?
2. Koje je razdoblje obuhvaćeno podacima o očekivanom životnom vijeku?
3. Zašto je pri povezivanju tablica potrebno koristiti i državu i godinu?
4. Zašto broj država s dostupnim podacima nije nužno jednak broju država u datoteci?

2. zadatak: Analiza očekivanog životnog vijeka

Izradite interaktivnu nadzornu ploču s tri međusobno povezane vizualizacije. Početne postavke: godina 2022., prag životnog vijeka 75 i sve regije osim *Aggregates*. Samostalno odaberite odgovarajuće postupke izrade, formatiranja i povezivanja prikaza.

2.1 Vizualizacija 1: Karta očekivanog životnog vijeka

Izradite ispunjenu geografsku kartu (Filled Map) država svijeta. Karta prikazuje klasifikaciju država prema zadanom pragu očekivanog životnog vijeka.

Obvezni elementi

- Svaka država prikazuje se kao zasebna geografska cjelina, uz ispravno prepoznavanje lokacije.
- Izradite numerički parametar `Prag očekivanog životnog vijeka` (Float, Range 50–90, korak 1, početna vrijednost 75) i omogućite njegovo mijenjanje na vizualizaciji/nadzornoj ploči.
- Boja razlikuje kategorije Ispod praga i Iznad ili jednako pragu; legenda mora jasno objašnjavati značenje boja.
- Klasifikacija se dinamički mijenja promjenom parametra `Prag očekivanog životnog vijeka`.
- Tooltip sadrži državu, regiju, prosječni očekivani životni vijek (godine) i kategoriju.
- Karta reagira na odabranu godinu i regije; nedostajuće vrijednosti ne smiju se prikazivati kao nula.

2.2 Vizualizacija 2: Deset država s najvećim zaostatkom za pragom

Izradite vodoravni stupčasti dijagram do deset država s najvećim negativnim odstupanjem očekivanog životnog vijeka od odabranog praga.

Obvezni elementi

- Koristite izračunato polje `Odstupanje od praga životnog vijeka` (u godinama).
- Prikažite isključivo države s negativnim odstupanjem. Primijenite Bottom 10 prema prosječnom odstupanju među državama koje zadovoljavaju filtre godine, regije i pokazatelja.
- Države poredajte od najvećeg zaostatka prema najmanjem; negativne vrijednosti jasno označite u godinama.
- Promjena godine, regije ili praga mora ažurirati prikaz. Ako manje od deset država zadovoljava uvjet, prikažite samo dostupne.
- Os odstupanja neka uključuje nulu kako duljina stupaca ne bi zavaravala.

Napomena: Budući da se isti prag oduzima od vrijednosti svih država, promjena praga ne mijenja njihov međusobni poredak, ali mijenja iznose odstupanja i broj država ispod praga. Pazite na redoslijed primjene filtara pri odabiru Bottom 10.

2.3 Vizualizacija 3: Vremenski trend očekivanog životnog vijeka

Izradite površinski dijagram (Area Chart) prosječnog očekivanog životnog vijeka po godinama za razdoblje 2016.–2023.

Obvezni elementi

- Prikažite godišnji prosjek očekivanog životnog vijeka država obuhvaćenih filtrom regije, uz kontinuiranu vremensku os.
- Primijenite ***Quick Table Calculation – Difference (Relative to: Previous; Compute Using: year / Table Across)*** na dodatnu kopiju mjere kako biste dobili godišnju promjenu u godinama.
- U tooltipu prikažite godinu, prosječni očekivani životni vijek, godišnju promjenu i broj različitih država s dostupnim podatkom (CNTD).
- Dodajte dvije vodoravne referentne linije na osi očekivanog životnog vijeka: prosjek godišnjih vrijednosti za prikazano razdoblje i vrijednost parametra `Prag očekivanog životnog vijeka`.

- Okomita os površinskog dijagrama treba uključivati nulu. Vremenski raspon ne smije se ograničiti na godinu odabranu za prve dvije vizualizacije.

Napomena: Godišnja promjena izražena je u godinama, a ne u postocima. Razlike u obuhvatu država među godinama mogu utjecati na usporedbu godišnjih prosjeka.

2.4 Nadzorna ploča

Objedinite tri vizualizacije u preglednu, funkcionalnu nadzornu ploču s naslovom i kratkim opisom. Raspored i vizualni stil odaberite samostalno.

Obvezna interaktivnost

- Filtar godine (početno 2022.) utječe na kartu i Bottom 10, ali ne ograničava vremenski trend.
- Filtar regije utječe na sve tri vizualizacije; početno su uključene sve regije osim *Aggregates.*
- Promjena parametra `Prag očekivanog životnog vijeka` (početno 75 godina) mijenja boje kategorija na karti, odstupanja i sastav Bottom 10 te referentnu liniju praga na trendu.
- Odabirom države na dijagramu raspršenosti vremenski trend prikazuje odabranu državu; poništavanjem odabira vraća se prosjek uključenih država.
- Odabir države na karti prikazuje njezin vremenski trend; poništavanje odabira vraća prosjek država iz uključenih regija.
- Odabir države u Bottom 10 također prikazuje njezin trend; poništavanje odabira vraća regionalni prosjek.
- Akcije filtriranja moraju prenositi državu, ali ne i godinu 2022.; na nadzornoj ploči trebaju biti vidljive potrebne kontrole i razumljive legende

Provjera: Isprobajte različite godine, regije i pragove. odaberite državu u oba izvorišna prikaza i poništite odabir. Provjerite da trend zadržava sve godine 2016.–2023.

3. zadatak: Analiza i interpretacija rezultata

Na temelju izrađene nadzorne ploče odgovorite na sljedeća pitanja:

1. Za 2022. i prag 75 godina navedite tri države s najvećim zaostatkom za pragom. Koliko iznosi odstupanje svake države (u godinama)?

2. Odaberite dvije države iz različitih regija. Usporedite njihov očekivani životni vijek 2022. i kategoriju u odnosu na prag. Kako promjena praga utječe na klasifikaciju?

3. Kako se prosječni očekivani životni vijek mijenjao 2016.–2023.? Navedite godinu s izraženom godišnjom promjenom. Zašto pri interpretaciji treba uzeti u obzir broj država s dostupnim podacima?

4. Odaberite jednu državu na karti ili u Bottom 10 i usporedite njezin trend s prosječnim trendom uključenih regija. Koje razlike uočavate?

Predaja

Spremite rad kao Tableau Packaged Workbook (.twbx) i priložite kratke odgovore na pitanja iz odjeljaka 1.2 i 3. U radnoj knjizi moraju biti dostupne sve tri vizualizacije, izračunata polja, parametar i funkcionalna nadzorna ploča.